

Proyecto Final de Ingeniería de Software

Sistema Nacional De Seguimiento Y Disponibilidad De Medicamentos (Snsdm)

Juan Sebastian Sandoval — Código: 085450422024

Andres Cipamocha — Código: 085450852024

Cebastian Molina — Código: 085450802024

Diego Lavacude — Código: 085454762024

Edna Lucero Triana Salgado

Ingeniería de Software - IV Semestre

Ingeniería de Sistemas

Universidad del Tolima – CAT Kennedy

17 de junio de 2026

Bogotá – 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
Descripción general del sistema propuesto	4
Contexto y justificación: ¿por qué este sistema? ¿qué problema real resuelve?.....	5
Alcance del proyecto: qué incluye y qué no incluye.....	6
Metodología utilizada (Scrum — justificar la elección)	6
Desarrollo Incremental del Sistema.....	7
Gestión Basada en Historias de Usuario	7
Organización Mediante Product Backlog y Sprints.....	7
Calidad y Escalabilidad del Software	7
CAPÍTULO 1 — ANÁLISIS DEL SISTEMA.....	8
(Tutoría 1).....	8
1.1 Descripción del problema	8
1.2 Requisitos del sistema.....	10
1.3 Diagrama de Casos de Uso	12
1.4 Plantillas de Casos de Uso	14
1.5 Metodología de desarrollo: Scrum.....	18
1.5.1 Product Backlog.....	19
1.5.2 Historias de Usuario.....	20
1.5.3 Sprint Planning.....	24
CAPÍTULO 2 — DISEÑO DE ALTO NIVEL.....	28
(Tutoría 2).....	28
2.1 Arquitectura general del sistema.....	28
2.2 Principios SOLID aplicados	30
2.3 Diagrama de Paquetes.....	33
CAPÍTULO 3 — DISEÑO DETALLADO	41
(Tutoría 3).....	41
3.1 Diagrama de Clases de Diseño	41
3.2 Diagramas de Secuencia	50
3.3 Trazabilidad Diseño ↔ Análisis	54
CAPÍTULO 5 — GESTIÓN DEL PROYECTO	56
(Tutoría 5 — PMBoK)	56

5.1 Acta de Constitución del Proyecto	56
5.2 Gestión del Alcance	61
5.3 Gestión del Cronograma	67
5.4 Gestión de Riesgos.....	72
5.5 Gestión de la Calidad	74
5.6 Gestión de Interesados	77
CONCLUSIONES	79
¿Qué aprendieron del proceso completo de ingeniería de software?	79
¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué harían diferente?	80
¿Cómo conectan lo aprendido con su ejercicio profesional actual?.....	80
Reflexión sobre la importancia de la documentación formal en proyectos reales	81
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	82
ANEXOS	83

INTRODUCCIÓN

Descripción general del sistema propuesto

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos, una plataforma tecnológica orientada a integrar la información de EPS, farmacias, proveedores y pacientes dentro de un único ecosistema digital.

La solución permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos formulados por profesionales de la salud, facilitando que los pacientes identifiquen las farmacias donde pueden reclamar sus tratamientos sin necesidad de realizar múltiples desplazamientos. Adicionalmente, el sistema permitirá gestionar reservas, autorizaciones, control de inventarios, seguimiento de entregas y generación de reportes administrativos.

La plataforma busca centralizar la información relacionada con la dispensación de medicamentos, fortaleciendo la comunicación entre los diferentes actores del sistema de salud y mejorando la eficiencia de los procesos asociados al suministro farmacéutico.

Contexto y justificación: ¿por qué este sistema? ¿qué problema real resuelve?

Uno de los problemas más frecuentes dentro del sistema de salud colombiano es la dificultad para acceder oportunamente a los medicamentos formulados. En muchos casos, los pacientes desconocen en qué farmacia se encuentra disponible un medicamento, lo que genera desplazamientos innecesarios, largas filas, pérdida de tiempo y retrasos en el inicio o continuidad de los tratamientos médicos.

Actualmente, la información relacionada con la disponibilidad de medicamentos suele encontrarse dispersa entre diferentes entidades, como EPS, operadores logísticos, farmacias y proveedores, dificultando la consulta rápida y precisa por parte de los usuarios. Esta falta de integración tecnológica afecta tanto a los pacientes como a las instituciones encargadas de la dispensación.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de implementar una plataforma centralizada que permita compartir información actualizada sobre inventarios, autorizaciones y disponibilidad de medicamentos. De esta manera, los usuarios podrán consultar de forma inmediata dónde reclamar sus medicamentos, mientras que las farmacias y EPS podrán optimizar la gestión de inventarios y mejorar la calidad del servicio prestado.

El proyecto busca contribuir a la transformación digital del sector salud mediante una solución tecnológica que reduzca tiempos de espera, mejore la experiencia de los usuarios y fortalezca la coordinación entre las entidades involucradas en el proceso de dispensación de medicamentos.

Alcance del proyecto: qué incluye y qué no incluye

El alcance del proyecto comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de una plataforma para la gestión y consulta de disponibilidad de medicamentos. El sistema permitirá registrar medicamentos formulados, consultar disponibilidad en farmacias conectadas, gestionar reservas, administrar inventarios, procesar autorizaciones emitidas por las EPS y generar reportes de seguimiento.

Asimismo, el proyecto contempla la definición de los procesos de interacción entre pacientes, EPS, farmacias, proveedores y administradores del sistema, apoyándose en herramientas de modelado, historias de usuario, diagramas de casos de uso, mockups y metodologías ágiles para su desarrollo.

No se contempla dentro del alcance la integración real con los sistemas informáticos de EPS, hospitales, farmacias o entidades gubernamentales, ni la puesta en producción a nivel nacional. El proyecto se enfocará en la construcción de un prototipo funcional que demuestre la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta.

Metodología utilizada (Scrum — justificar la elección)

Para el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos se seleccionó la metodología ágil Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de software de manera iterativa e incremental, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

La elección de Scrum se justifica bajo los siguientes criterios técnicos:

Desarrollo Incremental del Sistema

Scrum permite construir la solución por módulos funcionales, priorizando inicialmente las funcionalidades esenciales para el negocio, como la consulta de disponibilidad de medicamentos, la gestión de autorizaciones y el control de inventarios. Posteriormente, se incorporan funcionalidades complementarias como reservas, notificaciones, monitoreo y generación de reportes. Este enfoque facilita la validación temprana de los componentes más importantes del sistema.

Gestión Basada en Historias de Usuario

El proyecto fue estructurado mediante historias de usuario que representan las necesidades de los diferentes actores involucrados en el proceso de dispensación de medicamentos, incluyendo pacientes, EPS, farmacias, proveedores y administradores del sistema. Esto permite priorizar el desarrollo de funcionalidades de acuerdo con el valor que aportan a los usuarios y garantizar que el producto final responda a necesidades reales.

Organización Mediante Product Backlog y Sprints

Scrum permite organizar los requerimientos del proyecto en un Product Backlog priorizado y distribuir su desarrollo en diferentes sprints. Cada sprint contempla un conjunto específico de funcionalidades que pueden ser diseñadas, desarrolladas y evaluadas de forma independiente, permitiendo un mejor control del avance del proyecto y una gestión más eficiente de los recursos del equipo.

Calidad y Escalabilidad del Software

La metodología Scrum favorece la revisión continua del producto durante cada sprint, permitiendo identificar oportunidades de mejora tempranamente. Esto contribuye al desarrollo de una arquitectura modular donde cada componente del sistema cumple una función específica, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la futura integración con sistemas de EPS, farmacias y entidades del sector salud.

En conclusión, Scrum fue seleccionada como metodología de desarrollo debido a su flexibilidad, capacidad de adaptación y enfoque orientado a la entrega continua de valor, características que resultan especialmente adecuadas para la construcción de una plataforma tecnológica que involucra múltiples actores y procesos dentro del sistema de salud.

CAPÍTULO 1 — ANÁLISIS DEL SISTEMA

(Tutoría 1)

1.1 Descripción del problema

Problema identificado en detalle

En Colombia, uno de los principales desafíos dentro del sistema de salud es la gestión eficiente de la disponibilidad y entrega de medicamentos formulados a los pacientes.

Actualmente, la información relacionada con el inventario de medicamentos suele encontrarse distribuida entre diferentes farmacias, operadores logísticos y Entidades Promotoras de Salud (EPS), dificultando la consulta rápida y precisa por parte de los usuarios.

Como consecuencia, los pacientes frecuentemente deben desplazarse a múltiples farmacias para verificar la disponibilidad de un medicamento, enfrentando largas filas, tiempos de espera prolongados y retrasos en la continuidad de sus tratamientos médicos. Adicionalmente,

los procesos de autorización, reserva y entrega suelen realizarse mediante procedimientos manuales o sistemas independientes que no comparten información de manera eficiente.

La ausencia de una plataforma centralizada que integre a pacientes, EPS, farmacias y proveedores genera ineficiencias operativas, dificultades en el control de inventarios y una experiencia poco satisfactoria para los usuarios del sistema de salud.

Población o usuarios afectados

Los principales actores afectados por esta problemática son:

- Pacientes que requieren medicamentos formulados por profesionales de la salud.
- EPS encargadas de validar autorizaciones y coberturas médicas.
- Farmacias responsables de la dispensación de medicamentos.
- Proveedores encargados del suministro y reposición de inventarios.
- Administradores del sistema encargados del monitoreo y control operativo.

Cada uno de estos actores enfrenta dificultades derivadas de la falta de integración de información y de la ausencia de mecanismos que permitan consultar, reservar, autorizar y entregar medicamentos de manera eficiente.

Impacto de no tener el sistema

Si no se implementa una solución tecnológica para gestionar estos procesos, continuarán presentándose problemas como:

- Desplazamientos innecesarios por parte de los pacientes.
- Incremento en los tiempos de espera para reclamar medicamentos.

- Riesgo de interrupción de tratamientos médicos.
- Falta de visibilidad sobre la disponibilidad de medicamentos.
- Dificultades en la gestión y control de inventarios.
- Retrasos en autorizaciones y procesos de entrega.
- Incremento de costos operativos para las entidades involucradas.
- Limitada capacidad de monitoreo y generación de indicadores de gestión.

Por lo anterior, se propone el desarrollo de un Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos que permita centralizar la información y optimizar los procesos asociados a la gestión y entrega de medicamentos.

1.2 Requisitos del sistema

Requisitos funcionales (mínimo 10, numerados RF-01 a RF-n)

ID	Requisito Funcional
RF-01	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante mecanismos seguros de validación.
RF-02	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
RF-03	El sistema debe mostrar la ubicación de las farmacias que disponen del medicamento solicitado.
RF-04	El sistema debe permitir realizar reservas de medicamentos cuando exista disponibilidad en inventario.
RF-05	El sistema debe permitir programar citas para la reclamación de medicamentos.
RF-06	El sistema debe enviar alertas y recordatorios relacionados con reservas, disponibilidad y citas programadas.
RF-07	El sistema debe permitir a las EPS validar autorizaciones para la entrega de medicamentos.
RF-08	El sistema debe permitir a los proveedores registrar suministros y actualizar existencias de medicamentos.

RF-09	El sistema debe permitir a las farmacias gestionar inventarios y registrar movimientos de entrada y salida.
RF-10	El sistema debe permitir confirmar la entrega de medicamentos y generar comprobantes digitales.
RF-11	El sistema debe registrar eventos de auditoría para garantizar la trazabilidad de las operaciones.
RF-12	El sistema debe permitir a los administradores monitorear las operaciones mediante paneles de control.
RF-13	El sistema debe generar reportes estadísticos exportables en formatos PDF y Excel.
RF-14	El sistema debe permitir administrar configuraciones y preferencias de notificación de los usuarios.

Requisitos no funcionales (mínimo 5, numerados RNF-01 a RNF-n)

ID	Requisito Funcional	ID
RF-01	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante mecanismos seguros de validación.	RF-01
RF-02	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.	RF-02
RF-03	El sistema debe mostrar la ubicación de las farmacias que disponen del medicamento solicitado.	RF-03
RF-04	El sistema debe permitir realizar reservas de medicamentos cuando exista disponibilidad en inventario.	RF-04
RF-05	El sistema debe permitir programar citas para la reclamación de medicamentos.	RF-05
RF-06	El sistema debe enviar alertas y recordatorios relacionados con reservas, disponibilidad y citas programadas.	RF-06
RF-07	El sistema debe permitir a las EPS validar autorizaciones para la entrega de medicamentos.	RF-07

Restricciones del sistema

ID	Restricción
RS-01	El sistema debe operar bajo la normativa colombiana vigente relacionada con la protección y tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).
RS-02	El acceso al sistema debe realizarse únicamente por usuarios previamente registrados y autenticados mediante mecanismos de seguridad definidos por la plataforma.

RS-03	La información de disponibilidad de medicamentos dependerá de los datos suministrados por las farmacias y entidades participantes.
RS-04	El sistema requiere conexión a internet para consultar inventarios, gestionar reservas y sincronizar información en tiempo real.
RS-05	La autorización de medicamentos sujetos a cobertura dependerá de la respuesta emitida por la EPS correspondiente.
RS-06	Solo usuarios con permisos específicos podrán modificar inventarios, autorizaciones y registros administrativos.
RS-07	El sistema será desarrollado como un prototipo académico, por lo que no se integrará directamente con bases de datos reales de EPS, farmacias o entidades gubernamentales.
RS-08	La plataforma estará orientada inicialmente al territorio colombiano y a las entidades de salud que adopten el sistema.
RS-09	Los reportes generados estarán disponibles únicamente para usuarios con rol de administrador del sistema.
RS-10	La disponibilidad de las notificaciones dependerá de servicios externos de correo electrónico, SMS o notificaciones móviles.

1.3 Diagrama de Casos de Uso

Diagrama UML completo con todos los actores

El Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos representa las interacciones entre los actores externos y las funcionalidades principales del sistema. Su propósito es identificar los servicios que la plataforma ofrece a cada actor y mostrar las relaciones existentes entre las diferentes funcionalidades.

La solución integra cinco actores principales: pacientes, EPS, farmacias, proveedores y administradores del sistema. Cada uno participa en diferentes etapas del proceso de consulta, autorización, suministro y entrega de medicamentos.

Las relaciones $\diamond$ y $\diamond$ permiten representar dependencias funcionales entre los casos de uso. Por ejemplo, la programación de una cita forma parte obligatoria del proceso de reserva de medicamentos, mientras que las alertas y recordatorios funcionan como extensiones que mejoran la experiencia del usuario.

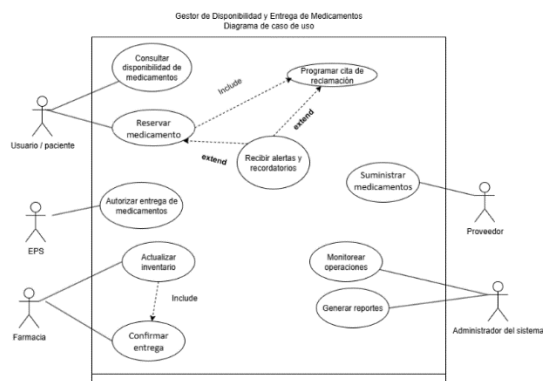


Tabla de actores

Actor	Tipo	Descripción
Usuario / Paciente	Primario	Persona que consulta, reserva y reclama medicamentos formulados.
EPS	Secundario	Entidad encargada de validar autorizaciones y cobertura para la entrega de medicamentos.
Farmacia	Primario	Responsable de administrar inventarios y realizar la entrega de medicamentos.
Proveedor	Secundario	Encargado de suministrar medicamentos para mantener actualizado el inventario.
Administrador del Sistema	Primario	Responsable del monitoreo, control y generación de reportes del sistema.

Casos de uso identificados

Código	Caso de Uso	Actor Principal
CU-01	Consultar disponibilidad de medicamentos	Usuario
CU-02	Reservar medicamento	Usuario
CU-03	Programar cita de reclamación	Usuario
CU-04	Recibir alertas y recordatorios	Usuario
CU-05	Autorizar entrega de medicamentos	EPS
CU-06	Registrar suministro de medicamentos	Proveedor
CU-07	Gestionar inventario de medicamentos	Farmacia
CU-08	Confirmar entrega de medicamentos	Farmacia
CU-09	Supervisar operaciones del sistema	Administrador
CU-10	Generar reportes estadísticos	Administrador

*1.4 Plantillas de Casos de Uso***CU-01: Consultar disponibilidad de medicamentos**

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Consultar disponibilidad de medicamentos
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra autenticado en el sistema. Existen medicamentos registrados en la base de datos.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de consulta.2. Ingresa el nombre o código del medicamento.3. El sistema realiza la búsqueda.4. El sistema muestra las farmacias donde está disponible el medicamento.5. El usuario consulta la información.
Flujos Alternos	3A. El usuario realiza una búsqueda parcial del medicamento.3B. El sistema muestra sugerencias relacionadas.
Postcondiciones	Se visualiza la disponibilidad actualizada del medicamento.
Excepciones	El medicamento no existe en la base de datos o no hay disponibilidad en las farmacias registradas.

CU-02: Reservar medicamento

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Reservar medicamento
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	El usuario está autenticado. El medicamento cuenta con stock disponible.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona el medicamento.2. Solicita realizar la reserva.3. El sistema valida el stock disponible.4. Se registra la reserva.5. El sistema genera una confirmación para el usuario.
Flujos Alternos	3A. El medicamento requiere autorización previa por parte de la EPS.
Postcondiciones	La reserva queda registrada en el sistema.
Excepciones	No existe stock suficiente o la autorización es rechazada.

CU-03: Programar cita de reclamación

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Programar cita de reclamación
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	Existe una reserva activa y aprobada.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de citas.2. El sistema muestra los horarios disponibles.3. El usuario selecciona fecha y hora.4. El sistema registra la cita.5. Se envía una confirmación al usuario.
Flujos Alternos	3A. El horario seleccionado ya no está disponible.
Postcondiciones	La cita queda programada correctamente.
Excepciones	No existen horarios disponibles para la farmacia seleccionada.

CU-04: Recibir alertas y recordatorios

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Recibir alertas y recordatorios
Actor Principal	Usuario
Precondiciones	El usuario posee una reserva, cita o fórmula registrada.
Flujo Principal	1. El sistema detecta un evento próximo.2. Genera una notificación.3. Envía la alerta mediante el canal configurado.4. El usuario recibe el mensaje.

Flujos Alternos	3A. El usuario tiene configurados múltiples canales de notificación.
Postcondiciones	La alerta queda registrada como enviada.
Excepciones	Fallo en el servicio de envío de notificaciones.

CU-05: Autorizar entrega de medicamentos

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Autorizar entrega de medicamentos
Actor Principal	EPS
Precondiciones	Existe una solicitud pendiente de autorización.
Flujo Principal	1. El sistema envía la solicitud a la EPS.2. La EPS valida la afiliación del paciente.3. Verifica la cobertura del medicamento.4. Aprueba la solicitud.5. El sistema registra la autorización.
Flujos Alternos	4A. La EPS rechaza la solicitud por falta de cobertura o afiliación.
Postcondiciones	La autorización queda registrada en el sistema.
Excepciones	Error de comunicación con los servicios de la EPS.

CU-06: Registrar suministro de medicamentos

Campo	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Registrar suministro de medicamentos
Actor Principal	Proveedor
Precondiciones	Existe una solicitud de abastecimiento o reposición.
Flujo Principal	1. El proveedor registra el lote suministrado.2. El sistema valida la información ingresada.3. Se actualiza el inventario.4. Se registra el movimiento correspondiente.
Flujos Alternos	2A. El lote presenta inconsistencias o datos incompletos.
Postcondiciones	El inventario aumenta según el suministro registrado.
Excepciones	Error en los datos del lote o fallo en el registro.

CU-07: Gestionar inventario de medicamentos

Campo	Descripción
Código	CU-07

Nombre	Gestionar inventario de medicamentos
Actor Principal	Farmacia
Precondiciones	El usuario tiene permisos de gestión de inventario.
Flujo Principal	1. La farmacia accede al módulo de inventario.2. Consulta existencias disponibles.3. Registra entradas o salidas de medicamentos.4. El sistema actualiza el stock.5. Se almacena la trazabilidad del movimiento.
Flujos Alternos	3A. Actualización automática por reservas o entregas realizadas.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado.
Excepciones	Error en el registro de cantidades o datos inconsistentes.

CU-08: Confirmar entrega de medicamentos

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Confirmar entrega de medicamentos
Actor Principal	Farmacia
Precondiciones	Existe una reserva aprobada y vigente.
Flujo Principal	1. El paciente solicita la entrega del medicamento.2. La farmacia verifica la información.3. Se confirma la entrega.4. El sistema actualiza el inventario.5. Se genera un comprobante digital.
Flujos Alternos	1A. La entrega se realiza mediante domicilio.
Postcondiciones	La entrega queda registrada en el sistema.
Excepciones	La reserva ha expirado o el medicamento no está disponible.

CU-09: Supervisar operaciones del sistema

Campo	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Supervisar operaciones del sistema
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo Principal	1. Accede al panel administrativo.2. Consulta métricas e indicadores.3. Revisa eventos y registros del sistema.4. Analiza el estado de las operaciones.
Flujos Alternos	2A. Aplicar filtros para visualizar información específica.
Postcondiciones	La información operativa es visualizada correctamente.
Excepciones	Error en la carga de información o acceso restringido.

CU-09: Supervisar operaciones del sistema

Campo	Descripción
Código	CU-10
Nombre	Generar reportes estadísticos
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	Existen datos almacenados en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona el tipo de reporte.2. Define el rango de fechas.3. El sistema procesa la información.4. Genera el reporte solicitado.5. Permite exportar el resultado.
Flujos Alternos	4A. Exportar en PDF.4B. Exportar en Excel.
Postcondiciones	El reporte queda generado y disponible para descarga.
Excepciones	No existen datos para el período seleccionado o falla la exportación.

1.5 Metodología de desarrollo: Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada para gestionar proyectos de software mediante ciclos iterativos e incrementales denominados Sprints. Su implementación permite desarrollar funcionalidades de manera progresiva, priorizando aquellas que generan mayor valor para los usuarios y facilitando la adaptación ante cambios en los requerimientos.

Para el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos se utilizará Scrum debido a que involucra múltiples actores (pacientes, EPS, farmacias, proveedores y administradores) y diferentes módulos funcionales que pueden desarrollarse de forma gradual. La metodología permite organizar el trabajo mediante historias de usuario, Product Backlog y Sprint Backlog, garantizando un mejor control del avance y una entrega continua de valor.

1.5.1 Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad	Puntos
HU-01	Autenticación segura	El sistema permite autenticación mediante documento, QR y código OTP válido.	Alta	5
HU-02	Consultar disponibilidad de medicamentos	El sistema muestra farmacias disponibles, ubicación y cantidad de medicamentos en tiempo real.	Alta	5
HU-03	Reservar medicamentos	Solo permite reservar medicamentos con stock disponible y genera confirmación automática.	Alta	5
HU-04	Validar autorizaciones EPS	Verifica afiliación y cobertura antes de aprobar una reserva o entrega.	Alta	5
HU-05	Actualizar inventario automáticamente	El stock se actualiza después de cada reserva, entrega o reposición.	Alta	3
HU-06	Programar citas de reclamación	Permite seleccionar fecha y hora disponibles y envía confirmación al usuario.	Media	3
HU-07	Consultar farmacias cercanas	Muestra en un mapa las farmacias con disponibilidad del medicamento solicitado.	Media	3
HU-08	Recibir alertas y notificaciones	Envía recordatorios sobre reservas, citas y disponibilidad de medicamentos.	Media	3
HU-09	Gestionar suministro de medicamentos	Permite registrar nuevos lotes y actualizar inventario automáticamente.	Media	5
HU-10	Confirmar entrega de medicamentos	Genera comprobante digital y actualiza el inventario después de la entrega.	Alta	5
HU-11	Realizar seguimiento de entregas a domicilio	Permite consultar el estado del despacho en tiempo real.	Baja	5
HU-12	Consultar registros de auditoría	Registra y muestra eventos relevantes del sistema para fines de control y seguimiento.	Alta	3
HU-13	Generar reportes de gestión	Permite generar reportes estadísticos y exportarlos en PDF o Excel.	Baja	5
HU-14	Configurar preferencias de usuario	Permite modificar idioma, canales de notificación y preferencias personales.	Baja	2

HU-15	Consultar historial de medicamentos y entregas	Permite visualizar fórmulas activas, reservas y entregas realizadas anteriormente.	Media	3
-------	--	--	-------	---

1.5.2 Historias de Usuario

HU-01 Autenticación Segura

Campo	Descripción
ID	HU-01
Nombre	Autenticación Segura
Como	Paciente
Quiero	Autenticarme mediante documento de identidad, código QR y OTP
Para	Garantizar que únicamente yo pueda acceder a mi información y gestionar mis medicamentos
Given	Que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión
When	Ingresa correctamente sus credenciales y el código OTP recibido
Then	El sistema valida su identidad y permite el acceso a la plataforma

HU-02 Consultar Disponibilidad de Medicamentos

Campo	Descripción
ID	HU-02
Nombre	Consultar Disponibilidad de Medicamentos
Como	Paciente
Quiero	Consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real
Para	Identificar rápidamente en qué farmacia puedo reclamarlos
Given	Que el usuario ha iniciado sesión correctamente
When	Realiza una búsqueda por nombre o código del medicamento
Then	El sistema muestra las farmacias disponibles, ubicación y cantidad en existencia

HU-03 Reservar Medicamentos

Campo	Descripción
ID	HU-03
Nombre	Reservar Medicamentos
Como	Paciente
Quiero	Reservar un medicamento disponible
Para	Asegurar que el medicamento esté disponible cuando llegue a reclamarlo
Given	Que existe disponibilidad del medicamento en una farmacia
When	El usuario selecciona la opción de reserva y confirma la solicitud
Then	El sistema genera una reserva válida y envía una confirmación al usuario

HU-04 Validar Autorizaciones EPS

Campo	Descripción
ID	HU-04
Nombre	Validar Autorizaciones EPS
Como	Entidad Promotora de Salud (EPS)
Quiero	Validar la afiliación y cobertura del paciente
Para	Autorizar únicamente las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos
Given	Que existe una solicitud de reserva asociada a un paciente
When	El sistema consulta la información de afiliación
Then	La solicitud es aprobada o rechazada según la cobertura vigente

HU-05 Actualización Automática de Inventario

Campo	Descripción
ID	HU-05
Nombre	Actualización Automática de Inventario
Como	Farmacia
Quiero	Que el inventario se actualice automáticamente

Para	Mantener información precisa sobre la disponibilidad de medicamentos
Given	Que se registra una reserva o una entrega de medicamentos
When	La operación es confirmada
Then	El sistema actualiza inmediatamente las existencias disponibles

HU-06 Programar Citas de Reclamación

Campo	Descripción
ID	HU-06
Nombre	Programar Citas de Reclamación
Como	Paciente
Quiero	Programar una cita para reclamar mis medicamentos
Para	Evitar filas y optimizar los tiempos de atención
Given	Que la reserva del medicamento fue aprobada
When	El usuario selecciona una fecha y hora disponibles
Then	El sistema agenda la cita y envía la confirmación correspondiente

HU-07 Consultar Farmacias Cercanas

Campo	Descripción
ID	HU-07
Nombre	Consultar Farmacias Cercanas
Como	Paciente
Quiero	Visualizar las farmacias cercanas con disponibilidad del medicamento
Para	Elegir el punto de entrega más conveniente
Given	Que existen farmacias con disponibilidad del medicamento solicitado
When	El usuario consulta la ubicación de las farmacias
Then	El sistema muestra un mapa con los establecimientos disponibles y su ubicación

HU-08 Recibir Alertas y Notificaciones

Campo	Descripción
ID	HU-08
Nombre	Recibir Alertas y Notificaciones
Como	Paciente
Quiero	Recibir alertas y recordatorios automáticos
Para	Mantenerme informado sobre el estado de mis reservas y citas
Given	Que existe una reserva o cita asociada al usuario
When	Ocurre un cambio de estado o se aproxima la fecha programada
Then	El sistema envía una notificación por el canal configurado

HU-09 Gestión de Proveedores

Campo	Descripción
ID	HU-09
Nombre	Gestión de Proveedores
Como	Proveedor
Quiero	Registrar suministros de medicamentos
Para	Mantener abastecidas las farmacias conectadas al sistema
Given	Que el inventario de una farmacia alcanza niveles mínimos
When	Se registra una reposición de medicamentos
Then	El sistema actualiza las existencias y registra el movimiento realizado

HU-10 Confirmar Entrega de Medicamentos

Campo	Descripción
ID	HU-10
Nombre	Confirmar Entrega de Medicamentos
Como	Farmacia
Quiero	Registrar la entrega de medicamentos mediante firma digital

Para	Contar con evidencia de que el paciente recibió correctamente el medicamento
Given	Que el paciente se presenta para reclamar el medicamento reservado
When	Se registra la firma digital del usuario
Then	El sistema genera un comprobante de entrega, actualiza el inventario y almacena el registro en auditoría

1.5.3 Sprint Planning

La planificación del Sprint permite seleccionar las historias de usuario prioritarias que serán desarrolladas durante un período determinado. Para el proyecto **Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos**, el equipo decidió iniciar con las funcionalidades fundamentales relacionadas con la seguridad, consulta de medicamentos y trazabilidad del sistema, ya que constituyen la base para los procesos posteriores de reserva, autorización y entrega.

Definición del Sprint 1

Nombre del Sprint: Sprint 1 – Seguridad y Consulta de Disponibilidad

Duración: 2 semanas

Integrantes del equipo:

- Juan Sebastian Sandoval
- Andre Cipamocha
- Sebastian Molina
- Diego Lavacude

Velocidad estimada del equipo

La velocidad inicial del equipo se estimó en **16 puntos de historia por Sprint**, considerando:

- Equipo conformado por 4 integrantes.
- Primer ciclo de desarrollo del proyecto.
- Disponibilidad académica del equipo.
- Complejidad técnica de las funcionalidades iniciales.

Objetivo del Sprint

Implementar las funcionalidades básicas que permitan a un usuario autenticarse en el sistema y consultar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias registradas, garantizando además el registro de eventos para auditoría y la visualización inicial del inventario.

Al finalizar este Sprint, un usuario deberá poder:

- Iniciar sesión de forma segura.
- Buscar medicamentos.
- Consultar disponibilidad en tiempo real.
- Visualizar información básica del inventario.
- Registrar eventos relevantes para auditoría.

Sprint Backlog: historias seleccionadas para el Sprint 1

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos
HU-01	Autenticación segura	Alta	5
HU-02	Consultar disponibilidad de medicamentos	Alta	5
HU-05	Actualización automática de inventario (consulta básica)	Alta	3
HU-12	Auditoría de eventos	Alta	3

Entregables del Sprint

Al finalizar el Sprint se espera contar con:

- Módulo de autenticación funcional.
- Consulta de disponibilidad de medicamentos.
- Consulta básica de inventario.
- Registro de eventos de auditoría.
- Base de datos inicial configurada.
- Integración básica entre autenticación, inventario y auditoría.

Definición de Terminado

Una historia de usuario será considerada terminada cuando cumpla con todos los siguientes criterios:

1. La funcionalidad fue desarrollada completamente de acuerdo con los criterios de aceptación definidos.
2. El código fuente fue revisado por el equipo de desarrollo.

3. Se realizaron pruebas unitarias satisfactorias sin errores críticos.
4. La funcionalidad se encuentra integrada correctamente con los módulos relacionados.
5. Los datos son almacenados y recuperados correctamente desde la base de datos.
6. No existen defectos críticos o bloqueantes pendientes de corrección.
7. La documentación técnica correspondiente fue actualizada.
8. La funcionalidad fue validada por el equipo y cumple el objetivo de la historia de usuario.
9. Se registran correctamente los eventos relevantes en el módulo de auditoría cuando aplique.
10. El incremento desarrollado puede ser presentado y demostrado al finalizar el Sprint.

Justificación de las Historias Seleccionadas

Las historias seleccionadas para el Sprint 1 corresponden a las funcionalidades fundamentales del sistema. La autenticación segura permite controlar el acceso de los usuarios, la consulta de disponibilidad constituye el servicio principal ofrecido al paciente, la actualización de inventario garantiza la consistencia de la información presentada y la auditoría proporciona trazabilidad desde las primeras etapas del desarrollo.

Estas funcionalidades servirán como base para los siguientes Sprints, donde se implementarán procesos más complejos como reservas, autorizaciones por parte de las EPS, notificaciones automáticas y gestión de entregas de medicamentos.

CAPÍTULO 2 — DISEÑO DE ALTO NIVEL

(Tutoría 2)

2.1 Arquitectura general del sistema

Descripción de la arquitectura elegida (capas, MVC, microservicios, etc.)

Para el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos se adoptó una arquitectura modular orientada a dominios de negocio, organizada mediante paquetes especializados que representan las principales funcionalidades del sistema.

La arquitectura está compuesta por los siguientes módulos:

- Auth: gestión de autenticación e identidad del usuario.
- Authorization: validación de autorizaciones emitidas por las EPS.
- Inventory: administración del inventario de medicamentos.
- Reservation: gestión de reservas y programación de reclamaciones.
- Delivery: coordinación de entregas y confirmación de recepción.
- Notification: envío de alertas, recordatorios y confirmaciones.
- Geolocation: ubicación de farmacias y centros médicos.
- Reporting: generación de métricas y reportes administrativos.
- Audit: registro de eventos y trazabilidad del sistema.

- Configuration: administración de preferencias del usuario.

Esta organización permite separar claramente las responsabilidades de cada componente y reducir el acoplamiento entre módulos.

Justificación de la decisión arquitectónica

La arquitectura modular fue seleccionada debido a que el sistema involucra múltiples actores y procesos independientes, tales como pacientes, EPS, farmacias, proveedores y administradores.

Cada módulo encapsula una responsabilidad específica del negocio, permitiendo:

- Facilitar el mantenimiento del sistema.
- Reducir el impacto de cambios futuros.
- Incrementar la reutilización de componentes.
- Mejorar la escalabilidad de la solución.
- Favorecer las pruebas unitarias y de integración.

Por ejemplo, el módulo de Reservas puede evolucionar independientemente del módulo de Notificaciones, mientras que el módulo de Inventario puede ser ampliado sin afectar la lógica de autenticación o autorización.

Esta separación permite construir una plataforma preparada para futuras integraciones con sistemas reales de EPS, farmacias y operadores logísticos del sector salud.

2.2 Principios SOLID aplicados

Este principio establece que una clase o módulo debe tener una única responsabilidad y una única razón para cambiar.

En el sistema propuesto, cada módulo fue diseñado para cumplir una función específica:

Auth gestiona la autenticación.

Inventory administra el stock de medicamentos.

Notification envía alertas y recordatorios.

Reporting genera reportes y métricas.

Por ejemplo, la clase Notificacion únicamente administra el envío y gestión de notificaciones, sin encargarse de procesos de inventario o reservas.

Pseudocódigo:

```
class Notificacion {  
  
    enviar();  
  
    programar();  
  
    cancelar();  
  
}
```

Open/Closed Principle (OCP)

Este principio indica que los componentes deben estar abiertos para extensión pero cerrados para modificación.

En el sistema se prevé la incorporación de nuevos canales de notificación sin alterar el funcionamiento existente.

Pseudocódigo:

```
interface CanalNotificacion {  
  
    enviar(mensaje);  
  
}  
  
class NotificacionEmail implements CanalNotificacion {}  
  
class NotificacionSMS implements CanalNotificacion {}  
  
class NotificacionPush implements CanalNotificacion {}
```

De esta manera pueden agregarse nuevos canales sin modificar las clases ya implementadas.

Liskov Substitution Principle (LSP)

Este principio establece que una clase derivada debe poder sustituir a su clase base sin alterar el comportamiento esperado.

Aplicado al sistema, cualquier implementación de CanalNotificacion puede utilizarse indistintamente por el módulo Notification.

Pseudocódigo:

```
CanalNotificacion canal;
```

```
canal = new NotificacionEmail();
```

```
canal.enviar();
```

```
canal = new NotificacionSMS();
```

```
canal.enviar();
```

El sistema mantiene el mismo comportamiento independientemente de la implementación utilizada.

Interface Segregation Principle (ISP)

Este principio recomienda evitar interfaces demasiado grandes que obliguen a implementar métodos innecesarios.

En lugar de una única interfaz general para todos los módulos, el sistema define responsabilidades separadas.

Ejemplo:

IInventario

INotificacion

IAutorizacion

Esto permite que cada módulo implemente únicamente las operaciones que realmente necesita.

Dependency Inversion Principle (DIP)

Este principio establece que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino de abstracciones.

Por ejemplo, el módulo Reservation no depende directamente de un canal específico de notificación, sino de una interfaz abstracta.

Pseudocódigo:

```
class Reserva {  
    CanalNotificacion canal;  
    confirmar() {  
        canal.enviar("Reserva confirmada");  
    }  
}
```

Gracias a esta estrategia, el sistema puede cambiar el mecanismo de envío sin modificar la lógica de reservas.

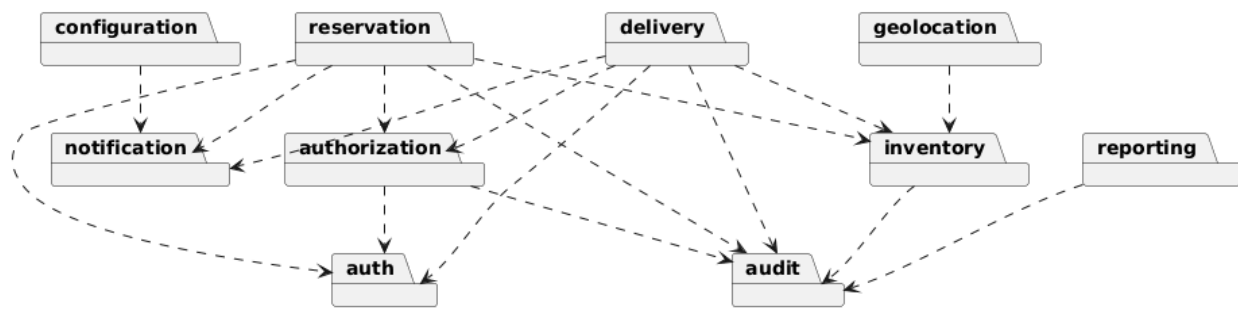
2.3 Diagrama de Paquetes

El Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos fue diseñado utilizando una arquitectura modular basada en paquetes especializados. Esta organización busca garantizar una alta cohesión dentro de cada módulo y un bajo acoplamiento entre ellos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución futura del sistema.

La arquitectura se encuentra estructurada alrededor de módulos independientes que representan responsabilidades específicas del negocio. Esta separación evita la concentración excesiva de funcionalidades en un único componente, reduciendo el riesgo de incurrir en el

antipatrón conocido como Package God y favoreciendo la aplicación del Principio de Responsabilidad Única (SRP).

Cada paquete encapsula una función claramente definida dentro del ecosistema de gestión de medicamentos, permitiendo que las modificaciones realizadas en un módulo tengan un impacto mínimo sobre los demás componentes del sistema.



Descripción de cada paquete: responsabilidad, clases que contiene, dependencias

Auth (Autenticación)

Responsabilidad:

Gestionar la identidad y autenticación de los usuarios del sistema.

Funciones principales:

- Verificación mediante documento de identidad.
- Autenticación mediante códigos OTP.
- Generación y validación de códigos QR.
- Gestión de sesiones activas.

Clases asociadas:

- Usuario
- Autenticacion

Características:

Este módulo fue diseñado para ser altamente reutilizable y mantener independencia respecto a la lógica de negocio principal del sistema.

Audit (Auditoría)

Responsabilidad:

Registrar y almacenar los eventos relevantes generados por el sistema.

Funciones principales:

- Registro de reservas realizadas.
- Seguimiento de entregas.
- Control de modificaciones de inventario.
- Trazabilidad de operaciones críticas.

Características:

Actúa como un repositorio centralizado de eventos que permite garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos de auditoría exigidos en entornos relacionados con la salud.

Reservation (Reservas)

Responsabilidad:

Administrar el proceso de reserva y programación de reclamación de medicamentos.

Funciones principales:

- Creación de reservas.
- Validación de disponibilidad.
- Confirmación y cancelación de reservas.
- Programación de citas de reclamación.

Clases asociadas:

- Reserva

Características:

Este módulo constituye uno de los componentes centrales del negocio debido a que coordina la interacción directa entre pacientes y farmacias.

Delivery (Entregas)

Responsabilidad:

Gestionar el ciclo completo de entrega de medicamentos.

Funciones principales:

- Generación de órdenes de entrega.
- Confirmación de recepción.
- Registro de firmas digitales.
- Generación de comprobantes.

Clases asociadas:

- Entrega

Características:

Orquesta las operaciones finales del proceso de dispensación y garantiza que únicamente se entreguen medicamentos autorizados y disponibles.

Inventory (Inventario)

Responsabilidad:

Administrar el stock de medicamentos disponible en las farmacias conectadas al sistema.

Funciones principales:

- Consulta de existencias.
- Actualización de inventarios.
- Control de niveles mínimos.
- Reposición de medicamentos.

Clases asociadas:

- Inventario
- Medicamento

Authorization (Autorizaciones)

Responsabilidad:

Gestionar la validación de afiliación y cobertura con las EPS.

Funciones principales:

- Solicitud de autorizaciones.
- Validación de cobertura.
- Aprobación o rechazo de solicitudes.
- Consulta de historial de autorizaciones.

Clases asociadas:

- Autorizacion
- EPS

Geolocation (Geolocalización)

Responsabilidad:

Ubicar farmacias y puntos de entrega cercanos al usuario.

Funciones principales:

- Consulta de ubicaciones.
- Filtrado de farmacias con disponibilidad.
- Apoyo a procesos de distribución.

Características:

Permite mejorar la experiencia del paciente al identificar los establecimientos donde realmente se encuentra disponible el medicamento requerido.

Notification (Notificaciones)

Responsabilidad:

Gestionar la comunicación automática con los usuarios.

Funciones principales:

- Envío de correos electrónicos.
- Notificaciones push.
- Mensajes SMS.
- Recordatorios de citas y reservas.

Clases asociadas:

- Notificacion

Reporting (Reportes)

Responsabilidad:

Generar información analítica para el seguimiento y control operativo del sistema.

Funciones principales:

- Indicadores de gestión.
- Estadísticas de uso.
- Reportes de inventario.
- Reportes de entregas.

Características:

Funciona como un módulo de consulta que no modifica información operativa.

Configuration (Configuración)

Responsabilidad:

Administrar parámetros y preferencias generales del sistema.

Funciones principales:

- Configuración de alertas.
- Preferencias de notificación.
- Parámetros operativos.

Justificación de las dependencias entre paquetes

Las dependencias representadas en el diagrama corresponden a relaciones funcionales necesarias para el cumplimiento de los procesos del negocio.

El paquete Reservation depende de Auth debido a que toda reserva debe estar asociada a un usuario previamente autenticado. Asimismo, depende de Inventory porque no es posible confirmar una reserva si el medicamento no se encuentra disponible en el inventario.

El paquete Delivery depende de Authorization para validar que la EPS haya aprobado la entrega del medicamento. También depende de Inventory porque la confirmación de una entrega implica la actualización automática del stock disponible.

El paquete Authorization interactúa con los servicios de autenticación para validar la identidad del paciente antes de consultar información relacionada con su afiliación o cobertura médica.

El paquete Geolocation depende de Inventory porque la ubicación de una farmacia únicamente resulta útil si se conoce la disponibilidad real del medicamento en dicho establecimiento.

El paquete Notification recibe configuraciones desde Configuration para determinar el canal de comunicación preferido por cada usuario, ya sea correo electrónico, SMS o notificaciones push.

El paquete Reporting depende principalmente de Audit, ya que utiliza la información histórica registrada para generar métricas, indicadores y reportes administrativos sin afectar la operación normal del sistema.

Finalmente, el paquete Audit recibe información de múltiples módulos debido a su función transversal dentro de la arquitectura, permitiendo mantener la trazabilidad completa de las acciones ejecutadas en el sistema.

Esta estructura modular permite que componentes como Geolocation, Notification o Reporting puedan ser modificados, ampliados o reemplazados sin afectar la lógica central de reservas, autorizaciones y entregas, garantizando una arquitectura flexible, mantenible y escalable.

CAPÍTULO 3 — DISEÑO DETALLADO

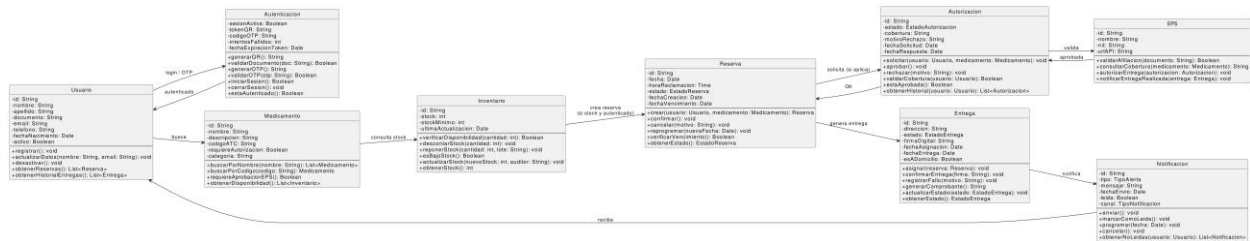
(Tutoría 3)

3.1 Diagrama de Clases de Diseño

El diagrama de clases del Sistema de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos representa la estructura estática del sistema, definiendo las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones. El diseño fue realizado siguiendo los principios de orientación a objetos y los

principios SOLID, especialmente el Principio de Responsabilidad Única (SRP), garantizando que cada clase tenga una función específica dentro del sistema.

El modelo está compuesto por ocho clases principales: Usuario, Autenticacion, Medicamento, Inventario, Reserva, Autorizacion, EPS, Entrega y Notificacion. Estas clases permiten gestionar el ciclo completo del medicamento, desde la autenticación del paciente hasta la entrega final y la generación de notificaciones.



Atributos con tipos de datos

Clase Usuario

Atributo	Tipo de dato
id	String
nombre	String
apellido	String
documento	String
email	String
telefono	String
fechaNacimiento	Date
activo	Boolean

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
registrar	Ninguno	void
actualizarDatos	nombre:String, email:String	void
desactivar	Ninguno	void
obtenerReservas	Ninguno	List
obtenerHistorialEntregas	Ninguno	List

Clase Autenticacion

Clases

Atributo	Tipo de dato
sesionActiva	Boolean
tokenQR	String
codigoOTP	String
intentosFallidos	int
fechaExpiracionToken	Date

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
generarQR	Ninguno	String
validarDocumento	doc:String	Boolean
generarOTP	Ninguno	String
validarOTP	otp:String	Boolean
iniciarSesion	Ninguno	Boolean
cerrarSesion	Ninguno	void
estaAutenticado	Ninguno	Boolean

Clase Medicamento

Atributo	Tipo de dato
id	String
nombre	String
descripcion	String
codigoATC	String
requiereAutorizacion	Boolean
categoria	String

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
buscarPorNombre	nombre:String	List
buscarPorCodigo	codigo:String	Medicamento
requiereAprobacionEPS	Ninguno	Boolean
obtenerDisponibilidad	Ninguno	List

Clase Inventario

Atributo	Tipo de dato
id	String
stock	int
stockMinimo	int
ultimaActualizacion	Date

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
verificarDisponibilidad	cantidad:int	Boolean
descontarStock	cantidad:int	void
reponerStock	cantidad:int, lote:String	void
esBajoStock	Ninguno	Boolean
actualizarStock	nuevoStock:int, auditor:String	void
obtenerStock	Ninguno	int

Clase Reserva

Atributo	Tipo de dato
id	String
fecha	Date
horaReclamacion	Time
estado	EstadoReserva
fechaCreacion	Date
fechaVencimiento	Date

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
crear	usuario:Usuario, medicamento:Medicamento	Reserva
confirmar	Ninguno	void
cancelar	motivo:String	void
reprogramar	nuevaFecha:Date	void
verificarVencimiento	Ninguno	Boolean
obtenerEstado	Ninguno	EstadoReserva

Clase Autorizacion

Atributo	Tipo de dato	Atributo
id	String	id
estado	EstadoAutorizacion	estado
cobertura	String	cobertura
motivoRechazo	String	motivoRechazo
fechaSolicitud	Date	fechaSolicitud
fechaRespuesta	Date	fechaRespuesta

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
solicitar	usuario:Usuario, medicamento:Medicamento	void
aprobar	Ninguno	void
rechazar	motivo:String	void
validarCobertura	usuario:Usuario	Boolean
estaAprobada	Ninguno	Boolean
obtenerHistorial	usuario:Usuario	List

Clase EPS

Atributo	Tipo de dato
id	String
nombre	String
nit	String
urlAPI	String

Metodos

Método	Parámetros
validarAfiliacion	documento:String
consultarCobertura	medicamento:Medicamento
autorizarEntrega	47utorización:Autorizacion
notificarEntregaRealizada	entrega:Entrega

Clase Entrega

Atributo	Tipo de dato
id	String
direccion	String
estado	EstadoEntrega
firmaDigital	String
fechaAsignacion	Date
fechaEntrega	Date
esADomicilio	Boolean

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
asignar	reserva:Reserva	void
confirmarEntrega	firma:String	void
registrarFallo	motivo:String	void
generarComprobante	Ninguno	String
actualizarEstado	estado:EstadoEntrega	void
obtenerEstado	Ninguno	EstadoEntrega

Clase Notificacion

Atributo	Tipo de dato
id	String
tipo	TipoAlerta
mensaje	String
fechaEnvio	Date
leida	Boolean
canal	TipoNotificacion

Metodos

Método	Parámetros	Tipo de retorno
enviar	Ninguno	void
marcarComoLeida	Ninguno	void
programar	fecha:Date	void
cancelar	Ninguno	void
obtenerNoLeidas	usuario:Usuario	List

Relaciones entre Clases

Asociación

- Un Usuario puede realizar múltiples Reservas.
- Un Usuario puede recibir múltiples Notificaciones.
- Un Usuario puede tener múltiples Entregas asociadas.
- Una Reserva está asociada a un Medicamento.

Composición

- Inventario contiene la información de existencia de los Medicamentos.
- Si un registro de Inventario desaparece, la información de stock asociada deja de existir dentro del sistema.

Agregación

- La EPS administra múltiples Autorizaciones.
- Las Autorizaciones pueden existir independientemente de la EPS que las procese.

Dependencia

- Reserva depende de Autorizacion para validar la cobertura del medicamento.
- Entrega depende de Reserva para iniciar el proceso de despacho.
- Notificacion depende de Reserva y Entrega para generar alertas automáticas.

Realización

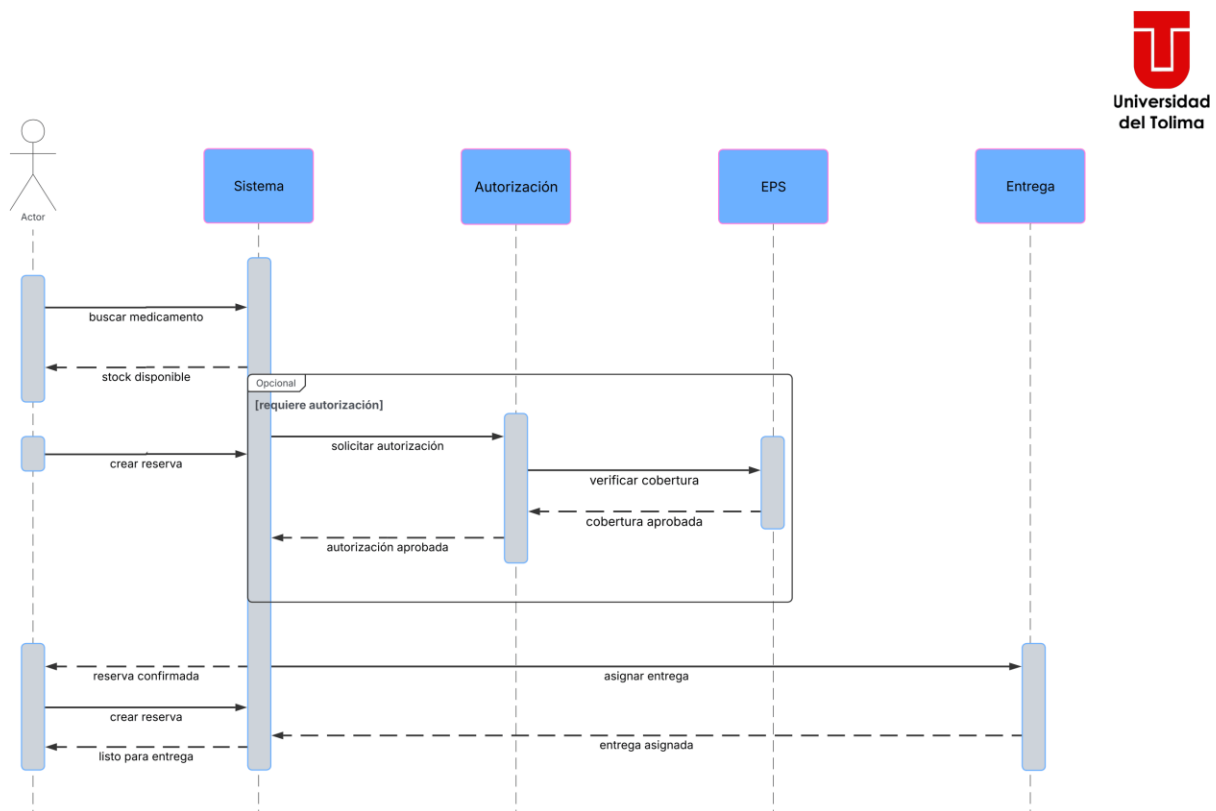
- La clase Autenticacion implementa los mecanismos de validación requeridos para el acceso seguro al sistema mediante documento, QR y OTP.

Evidencia de la aplicación del principio SRP (cada clase con responsabilidad única)

El Principio de Responsabilidad Única establece que una clase debe tener una única razón para cambiar. Este principio se evidencia en el diseño del sistema de la siguiente manera:

Clase	Responsabilidad Única
Usuario	Gestionar información del paciente
Autenticacion	Gestionar acceso y validación de identidad
Medicamento	Gestionar información farmacológica
Inventario	Gestionar existencias y stock
Reserva	Gestionar reservas de medicamentos
Autorizacion	Gestionar validaciones y aprobaciones
EPS	Gestionar afiliación y cobertura
Entrega	Gestionar la entrega de medicamentos
Notificacion	Gestionar alertas y comunicaciones

3.2 Diagramas de Secuencia



Objetivo

Representar la interacción entre el usuario y los diferentes módulos del sistema durante el proceso de consulta de disponibilidad, reserva de un medicamento, validación de autorización por parte de la EPS y asignación de la entrega.

Actores y Objetos Participantes

Actor / Objeto	Descripción
Usuario	Paciente que consulta y reserva medicamentos.
Sistema	Orquestador principal que coordina las solicitudes y respuestas entre los módulos.
Autorización	Módulo encargado de gestionar las autorizaciones requeridas para ciertos medicamentos.
EPS	Entidad externa responsable de validar la cobertura y aprobación del medicamento.
Entrega	Módulo encargado de gestionar la asignación y preparación de la entrega del medicamento.

Flujo Principal

Paso	Interacción
1	El Usuario solicita buscar un medicamento.
2	El Sistema consulta la disponibilidad del medicamento.
3	El Sistema responde indicando que existe stock disponible.
4	El Usuario solicita crear una reserva del medicamento.
5	El Sistema verifica si el medicamento requiere autorización previa.
6	Si es necesario, el Sistema solicita autorización al módulo de Autorización.
7	El módulo de Autorización consulta la cobertura con la EPS.
8	La EPS valida la afiliación y cobertura del paciente.

9	La EPS responde con la autorización aprobada.
10	El módulo de Autorización informa al Sistema que la autorización fue concedida.
11	El Sistema confirma la reserva al Usuario.
12	El Sistema solicita al módulo de Entrega asignar la entrega del medicamento.
13	El módulo de Entrega registra la asignación correspondiente.
14	El módulo de Entrega confirma la asignación al Sistema.
15	El Sistema informa al Usuario que el medicamento está listo para entrega.

Mensajes Síncronos

Emisor	Receptor	Mensaje
Usuario	Sistema	Buscar medicamento
Usuario	Sistema	Crear reserva
Sistema	Autorización	Solicitar autorización
Autorización	EPS	Verificar cobertura
Sistema	Entrega	Asignar entrega

Mensajes de Retorno

Emisor	Receptor	Respuesta
Sistema	Usuario	Stock disponible
EPS	Autorización	Cobertura aprobada
Autorización	Sistema	Autorización aprobada
Sistema	Usuario	Reserva confirmada
Entrega	Sistema	Entrega asignada
Sistema	Usuario	Listo para entrega

Fragmento Combinado Utilizado (opt)**Condición****[Medicamento requiere autorización]**

Cuando el medicamento seleccionado requiere aprobación de la EPS, se ejecuta el siguiente flujo adicional:

1. El Sistema solicita autorización.
2. El módulo de Autorización consulta la EPS.
3. La EPS valida la cobertura.
4. La EPS devuelve la respuesta.
5. El Sistema continúa con la reserva únicamente si la autorización fue aprobada.

Representación lógica

opt [Medicamento requiere autorización]

Sistema -> Autorización: Solicitar autorización

Autorización -> EPS: Verificar cobertura

EPS --> Autorización: Cobertura aprobada

Autorización --> Sistema: Autorización aprobada

3.3 Trazabilidad Diseño ↔ Análisis

Tabla 1. Trazabilidad entre Clases y Casos de Uso

Clase	Caso de Uso que la origina	Justificación
Usuario	Consultar disponibilidad de medicamentos	Gestiona la información y acciones realizadas por el paciente dentro del sistema.
Usuario	Reservar medicamento	El usuario es quien crea y administra las reservas.
Autenticacion	Iniciar sesión / Validar identidad	Permite controlar el acceso seguro mediante documento, QR y OTP.
Medicamento	Consultar disponibilidad de medicamentos	Contiene la información del medicamento consultado por el paciente.
Inventario	Actualizar inventario	Gestiona el stock disponible en las farmacias.
Inventario	Consultar disponibilidad de medicamentos	Permite verificar existencias antes de realizar una reserva.
Reserva	Reservar medicamento	Registra la solicitud realizada por el usuario.
Reserva	Programar cita de reclamación	Almacena la fecha y hora asociadas a la reclamación del medicamento.
Autorizacion	Autorizar entrega de medicamentos	Gestiona la validación de cobertura y aprobación de la EPS.
EPS	Autorizar entrega de medicamentos	Verifica afiliación y cobertura del paciente.
Entrega	Confirmar entrega de medicamentos	Gestiona el proceso de despacho y recepción del medicamento.
Notificacion	Recibir alertas y recordatorios	Envía avisos relacionados con reservas, citas y entregas.

Tabla que mapea cada diagrama de secuencia con la historia de usuario correspondiente

Tabla 2. Trazabilidad entre Diagramas de Secuencia e Historias de Usuario

Diagrama de Secuencia	Historia(s) de Usuario Relacionada(s)	Descripción
Búsqueda, Reserva y Entrega de Medicamentos	HUS-01 Consultar disponibilidad de medicamentos	El usuario busca medicamentos y consulta stock disponible.
Búsqueda, Reserva y Entrega de Medicamentos	HUS-02 Reservar medicamentos disponibles	El usuario realiza una reserva del medicamento seleccionado.
Búsqueda, Reserva y Entrega de Medicamentos	HUS-03 Agendar citas para reclamación de medicamentos	Durante la reserva se programa la reclamación del medicamento.
Búsqueda, Reserva y Entrega de Medicamentos	HUS-05 Validar autorizaciones de entrega	El sistema consulta la EPS para aprobar medicamentos que requieren autorización.
Búsqueda, Reserva y Entrega de Medicamentos	HUS-08 Confirmar entrega de medicamentos	El flujo finaliza con la asignación y preparación de la entrega.

Análisis de Trazabilidad

La trazabilidad permite verificar que cada elemento de diseño tiene origen en una necesidad identificada durante la fase de análisis. Las clases definidas en el diagrama de clases responden directamente a los casos de uso identificados, mientras que el diagrama de secuencia modela el comportamiento dinámico asociado a varias historias de usuario prioritarias del sistema. Esto garantiza la coherencia entre los requisitos funcionales, el diseño arquitectónico y la implementación futura del proyecto.

CAPÍTULO 5 — GESTIÓN DEL PROYECTO

(Tutoría 5 — PMBoK)

5.1 Acta de Constitución del Proyecto

Sistema Nacional de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos (SNSDM)

El Sistema Nacional de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos es una plataforma tecnológica diseñada para integrar pacientes, EPS, farmacias y proveedores en un único entorno digital. Su propósito es facilitar la consulta de disponibilidad de medicamentos, la gestión de reservas, la validación de autorizaciones, la programación de citas y el seguimiento de la entrega de medicamentos en tiempo real.

La solución busca optimizar los procesos de dispensación de medicamentos en Colombia, reduciendo tiempos de espera, desplazamientos innecesarios y problemas derivados de la falta de información sobre inventarios y autorizaciones.

Justificación del proyecto

Actualmente muchos pacientes enfrentan dificultades para conocer la disponibilidad de sus medicamentos, lo que genera largas filas, desplazamientos entre diferentes farmacias y retrasos en los tratamientos médicos. Adicionalmente, los procesos de autorización y entrega suelen realizarse de manera fragmentada entre EPS, farmacias y proveedores.

El sistema propuesto permitirá centralizar la información, mejorar la comunicación entre los actores involucrados y ofrecer a los pacientes una herramienta que facilite la localización, reserva y reclamación de medicamentos de manera eficiente.

Objetivos medibles

Objetivo General

Diseñar un sistema de información que permita gestionar la disponibilidad, reserva y entrega de medicamentos entre pacientes, EPS, farmacias y proveedores a nivel nacional.

Objetivos Específicos

- Permitir la consulta de disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
- Reducir los desplazamientos innecesarios de los pacientes mediante la visualización de farmacias con inventario disponible.
- Implementar un mecanismo de reserva de medicamentos con confirmación automática.
- Integrar el proceso de validación de autorizaciones por parte de las EPS.
- Gestionar el inventario de medicamentos en tiempo real.
- Generar reportes administrativos para el monitoreo de la operación.
- Implementar un sistema de notificaciones y recordatorios para los usuarios.

Requisitos de alto nivel

Requisitos Funcionales

- Consulta de disponibilidad de medicamentos.
- Reserva de medicamentos.
- Programación de citas de reclamación.

- Validación de autorizaciones por parte de EPS.
- Gestión de inventarios.
- Confirmación de entregas.
- Generación de reportes.
- Envío de notificaciones y alertas.

Requisitos No Funcionales

- Seguridad mediante autenticación y validación de identidad.
- Disponibilidad permanente del sistema.
- Actualización de inventarios en tiempo real.
- Escalabilidad para soportar usuarios a nivel nacional.
- Protección de datos personales y médicos.

Supuestos y restricciones

Supuestos

- Las EPS disponen de mecanismos tecnológicos para validar autorizaciones.
- Las farmacias mantendrán actualizado el inventario de medicamentos.
- Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma.

- Los proveedores podrán suministrar información de abastecimiento al sistema.

Restricciones

- El proyecto corresponde a un prototipo académico.
- No se realizará integración real con sistemas de EPS durante el desarrollo.
- El presupuesto y recursos son limitados al alcance académico.
- El tiempo de ejecución está condicionado al cronograma del semestre.

Riesgos de alto nivel

ID	Riesgo
R1	Retrasos en el desarrollo de funcionalidades críticas
R2	Cambios en los requisitos del proyecto
R3	Dificultades en la integración con sistemas externos
R4	Información de inventario desactualizada
R5	Fallos de seguridad en la autenticación de usuarios
R6	Baja adopción por parte de los actores involucrados

Resumen del presupuesto (estimado)

Concepto	Valor Estimado (COP)
Análisis y diseño	\$2.000.000
Desarrollo de software	\$6.000.000
Base de datos	\$1.500.000
Infraestructura y hosting	\$1.000.000
Pruebas y validación	\$1.000.000
Documentación	\$500.000
Total estimado	\$12.000.000

Lista de interesados clave

Interesado	Rol
Pacientes	Usuarios finales del sistema
EPS	Validación de autorizaciones y cobertura
Farmacias	Gestión de inventario y entrega
Proveedores	Abastecimiento de medicamentos
Administradores	Monitoreo y control del sistema
Equipo de desarrollo	Diseño e implementación de la solución
Universidad	Seguimiento académico del proyecto

Patrocinador del Proyecto

CIPA – Proyecto Académico de Desarrollo de Software.

Director del Proyecto

Juan Sebastian Sandoval.

Equipo del Proyecto

- Juan Sebastian Sandoval
- Andre Cipamocha
- Sebastian Molina
- Diego Lavacude

Fecha de aprobación: 17-06-2026

5.2 Gestión del Alcance**Descripción del Alcance**

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de información que permita integrar pacientes, EPS, farmacias y proveedores en una plataforma digital centralizada para la gestión de disponibilidad, reserva y entrega de medicamentos.

El sistema permitirá a los usuarios consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos en diferentes farmacias del país, realizar reservas, programar citas de reclamación, recibir notificaciones sobre el estado de sus solicitudes y realizar seguimiento a la entrega de medicamentos.

Asimismo, permitirá a las EPS validar autorizaciones de cobertura, a las farmacias gestionar inventarios y entregas, a los proveedores registrar suministros y a los administradores monitorear las operaciones mediante reportes e indicadores.

Entregables Principales

- Documento de análisis de requisitos.
- Diagramas UML del sistema.
- Arquitectura de software.
- Diseño de base de datos.
- Prototipo funcional del sistema.
- Documentación técnica.
- Documentación de usuario.
- Informe final del proyecto.

Exclusiones del Alcance

El proyecto no contempla:

- Integración real con plataformas de EPS existentes.
- Procesamiento de pagos electrónicos.
- Implementación en ambientes productivos.
- Integración con sistemas hospitalarios externos.
- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.

- Despliegue nacional en infraestructura real.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir consultar disponibilidad de medicamentos.
- Debe permitir reservas y programación de citas.
- Debe gestionar autorizaciones de EPS.
- Debe actualizar inventarios automáticamente.
- Debe generar reportes administrativos.
- Debe cumplir los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

1. Sistema Nacional de Seguimiento y Disponibilidad de Medicamentos

|— 1.1 Inicio del Proyecto

| |— 1.1.1 Definición del problema

| |— 1.1.2 Identificación de interesados

| |— 1.1.3 Acta de constitución

|— 1.2 Análisis y Diseño

| |— 1.2.1 Requisitos del sistema

- | └─ 1.2.2 Casos de uso

- | └─ 1.2.3 Diagramas UML

- | └─ 1.2.4 Arquitectura del sistema

- | └─ 1.3 Desarrollo

- | └─ 1.3.1 Módulo de autenticación

- | └─ 1.3.2 Módulo de medicamentos

- | └─ 1.3.3 Módulo de reservas

- | └─ 1.3.4 Módulo de autorizaciones

- | └─ 1.3.5 Módulo de inventario

- | └─ 1.3.6 Módulo de entregas

- | └─ 1.3.7 Módulo de notificaciones

- | └─ 1.4 Pruebas

- | └─ 1.4.1 Pruebas unitarias

- | └─ 1.4.2 Pruebas de integración

- | └─ 1.4.3 Corrección de errores

└─ 1.5 Cierre del Proyecto

└─ 1.5.1 Documentación final

└─ 1.5.2 Presentación del proyecto

└─ 1.5.3 Entrega final

o Mínimo 3 niveles de descomposición

o Diagrama EDT + diccionario de EDT (descripción de cada paquete de trabajo)

Código EDT	Paquete de Trabajo	Descripción
1.1	Inicio del Proyecto	Actividades necesarias para formalizar el inicio del proyecto y definir su alcance general.
1.1.1	Definición del problema	Identificación y análisis de la problemática relacionada con la gestión de medicamentos.
1.1.2	Identificación de interesados	Determinación de actores involucrados como pacientes, EPS, farmacias y proveedores.
1.1.3	Acta de constitución	Elaboración y aprobación del documento formal de inicio del proyecto.
1.2	Análisis y Diseño	Definición de requisitos y modelado del sistema.
1.2.1	Requisitos del sistema	Identificación y documentación de requisitos funcionales y no funcionales.
1.2.2	Casos de uso	Elaboración de diagramas y descripciones de casos de uso.
1.2.3	Diagramas UML	Diseño de diagramas de clases, secuencia y paquetes.
1.2.4	Arquitectura del sistema	Definición de la arquitectura y organización de componentes.
1.3	Desarrollo	Construcción de los módulos funcionales del sistema.
1.3.1	Módulo de autenticación	Desarrollo del mecanismo de acceso mediante QR y OTP.
1.3.2	Módulo de medicamentos	Implementación de consultas y búsqueda de medicamentos.
1.3.3	Módulo de reservas	Gestión de reservas y programación de citas.

1.3.4	Módulo de autorizaciones	Validación de cobertura y autorizaciones de EPS.
1.3.5	Módulo de inventario	Administración y actualización del stock de medicamentos.
1.3.6	Módulo de entregas	Gestión del proceso de entrega y comprobantes.
1.3.7	Módulo de notificaciones	Envío de alertas y recordatorios a los usuarios.
1.4	Pruebas	Verificación de calidad y funcionamiento del sistema.
1.4.1	Pruebas unitarias	Validación individual de cada módulo desarrollado.
1.4.2	Pruebas de integración	Verificación de interacción entre módulos.
1.4.3	Corrección de errores	Solución de incidencias detectadas durante las pruebas.
1.5	Cierre del Proyecto	Actividades finales para concluir el proyecto.
1.5.1	Documentación final	Consolidación de documentos técnicos y académicos.
1.5.2	Presentación del proyecto	Preparación de la sustentación final.
1.5.3	Entrega final	Presentación formal del proyecto terminado.

5.3 Gestión del Cronograma

Lista de actividades con duración estimada

ID	Actividad	Duración (días)
A1	Definición del problema y alcance	2
A2	Identificación de requisitos funcionales y no funcionales	3
A3	Elaboración de historias de usuario y backlog	2
A4	Diseño de casos de uso	2
A5	Diseño de arquitectura y paquetes	2
A6	Diseño de diagramas de clases	3
A7	Diseño de diagramas de secuencia	2
A8	Diseño de base de datos	3
A9	Desarrollo módulo de autenticación	4
A10	Desarrollo módulo de medicamentos e inventario	5
A11	Desarrollo módulo de reservas y citas	4
A12	Desarrollo módulo de autorizaciones EPS	3
A13	Desarrollo módulo de entregas	3
A14	Desarrollo módulo de notificaciones	2
A15	Integración de módulos	3
A16	Pruebas unitarias	3
A17	Pruebas de integración	3
A18	Corrección de errores	2
A19	Documentación final	3
A20	Presentación y entrega final	1

Dependencias entre actividades (predecesoras)

ID	Actividad	Predecesora(s)
A1	Definición del problema y alcance	-
A2	Identificación de requisitos	A1
A3	Historias de usuario y backlog	A2
A4	Diseño de casos de uso	A3
A5	Diseño de arquitectura y paquetes	A4
A6	Diseño de diagramas de clases	A5
A7	Diseño de diagramas de secuencia	A6
A8	Diseño de base de datos	A6
A9	Desarrollo módulo de autenticación	A7, A8
A10	Desarrollo medicamentos e inventario	A7, A8
A11	Desarrollo reservas y citas	A10
A12	Desarrollo autorizaciones EPS	A11
A13	Desarrollo entregas	A12
A14	Desarrollo notificaciones	A11
A15	Integración de módulos	A9, A10, A11, A12, A13, A14
A16	Pruebas unitarias	A15

A17	Pruebas de integración	A16
A18	Corrección de errores	A17
A19	Documentación final	A18
A20	Presentación y entrega final	A19

Ruta crítica identificada y justificada

La ruta crítica corresponde a la secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso en una de estas actividades impactará directamente la fecha de finalización.

Ruta Crítica Identificada

A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 →
A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Justificación

Las actividades de la ruta crítica representan las tareas fundamentales para el desarrollo del sistema. No pueden iniciarse hasta que finalicen sus predecesoras y constituyen la base para la construcción, integración y validación de la solución.

Por ejemplo:

- No es posible diseñar los diagramas sin haber definido previamente la arquitectura.
- No se puede desarrollar el módulo de reservas sin haber implementado la gestión de medicamentos e inventario.
- La integración del sistema depende de la finalización de todos los módulos principales.
- Las pruebas dependen de la integración completa del sistema.
- La documentación y entrega final solo pueden realizarse cuando el producto ha sido validado.

La duración estimada de la ruta crítica es de aproximadamente **48 días hábiles**, equivalente a unas **10 semanas de trabajo académico**.

Cronograma en formato tabla o diagrama de Gantt simplificado

ID	Actividad	Duración (días)	Semana Inicio	Semana Fin
A1	Definición del problema y alcance	2	1	1
A2	Identificación de requisitos funcionales y no funcionales	3	1	1
A3	Elaboración de historias de usuario y backlog	2	1	1
A4	Diseño de casos de uso	2	2	2
A5	Diseño de arquitectura y paquetes	2	2	2
A6	Diseño de diagramas de clases	3	2	3
A7	Diseño de diagramas de secuencia	2	3	3

A8	Diseño de base de datos	3	3	3
A9	Desarrollo módulo de autenticación	4	4	4
A10	Desarrollo módulo de medicamentos e inventario	5	4	5
A11	Desarrollo módulo de reservas y citas	4	5	5
A12	Desarrollo módulo de autorizaciones EPS	3	5	6
A13	Desarrollo módulo de entregas	3	6	6
A14	Desarrollo módulo de notificaciones	2	6	6
A15	Integración de módulos	3	7	7
A16	Pruebas unitarias	3	7	7
A17	Pruebas de integración	3	8	8
A18	Corrección de errores	2	8	8
A19	Documentación final	3	9	9
A20	Presentación y entrega final	1	10	10

Resumen del Cronograma

Fase	Duración
Inicio del Proyecto	1 semana
Análisis y Diseño	2 semanas
Desarrollo	3 semanas
Integración y Pruebas	2 semanas
Documentación y Cierre	2 semanas
Duración Total Estimada	10 semanas

5.4 Gestión de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategia de Respuesta	Responsable
R1	Cambios frecuentes en los requisitos del sistema durante el desarrollo	Alcance	Alta	Alta	Alto	Definir requisitos y validarlos con el equipo antes de cada sprint	Juan Sebastian Sandoval
R2	Retrasos en el desarrollo de funcionalidades críticas	Cronograma	Alta	Alta	Alto	Seguimiento semanal de avances y control mediante Scrum	Andre Cipamocha
R3	Fallas en la integración entre módulos del sistema	Técnico	Media	Alta	Alto	Realizar pruebas de integración en cada sprint	Cebastian Molina
R4	Información de inventario desactualizada en las farmacias	Operacional	Media	Alta	Alto	Implementar actualizaciones automáticas y validaciones periódicas	Diego Lavacude
R5	Errores en la validación de autorizaciones de la EPS	Técnico	Media	Alta	Alto	Diseñar mecanismos de validación y pruebas de escenarios	Juan Sebastian Sandoval
R6	Accesos no autorizados o vulnerabilidades de seguridad	Seguridad	Media	Alta	Alto	Implementar autenticación con QR, OTP y control de sesiones	Andre Cipamocha
R7	Baja adopción del sistema por parte de	Organizacional	Baja	Media	Medio	Diseñar una interfaz intuitiva y realizar capacitaciones	Diego Lavacude

	usuarios y farmacias						
R8	Pérdida o corrupción de datos del sistema	Tecnológico	Baja	Alta	Medio	Implementar respaldos periódicos y mecanismos de recuperación	Cebastian Molina

Matriz de probabilidad e impacto

Probabilidad / Impacto	Bajo (B)	Medio (M)	Alto (A)
Alta (A)	Medio	Alto R1 R2	Alto
Media (M)	Bajo	Medio	Alto R3 R4 R5 R6
Baja (B)	Bajo	Bajo R7	Medio R8

 Alto

 Medio

 Bajo

2. Ubicación de los Riesgos en la Matriz

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
R1	Alta	Alta	Alto
R2	Alta	Alta	Alto
R3	Media	Alta	Alto
R4	Media	Alta	Alto
R5	Media	Alta	Alto
R6	Media	Alta	Alto
R7	Baja	Media	Medio
R8	Baja	Alta	Medio

3. Resumen por Nivel de Riesgo

Nivel	Riesgos	Cantidad	% del Total
Alto	R1, R2, R3, R4, R5, R6	6	75%
Medio	R7, R8	2	25%
Bajo	—	0	0%

5.5 Gestión de la Calidad

Métricas de calidad definidas

ID	Métrica	Descripción	Meta
MC-01	Disponibilidad del sistema	Porcentaje de tiempo en que el sistema permanece operativo	$\geq 95\%$
MC-02	Tiempo de respuesta	Tiempo promedio para mostrar resultados de búsqueda de medicamentos	≤ 3 segundos

MC-03	Tasa de errores funcionales	Porcentaje de funcionalidades que presentan fallos durante las pruebas	$\leq 5\%$
MC-04	Cobertura de pruebas	Porcentaje de funcionalidades evaluadas mediante pruebas	$\geq 90\%$
MC-05	Exactitud de inventario	Coincidencia entre inventario registrado y disponible	$\geq 98\%$
MC-06	Éxito de autenticación	Porcentaje de autenticaciones válidas realizadas correctamente	$\geq 95\%$

Criterios de aceptación del producto final

ID	Criterio de Aceptación
CA-01	El usuario puede consultar la disponibilidad de medicamentos en tiempo real.
CA-02	El sistema permite realizar reservas únicamente cuando existe stock disponible.
CA-03	El sistema valida correctamente las autorizaciones requeridas por la EPS.
CA-04	El inventario se actualiza automáticamente después de una reserva o entrega.
CA-05	El sistema envía notificaciones y recordatorios al usuario.
CA-06	La farmacia puede confirmar la entrega del medicamento y generar comprobantes.
CA-07	Los administradores pueden consultar reportes e indicadores del sistema.
CA-08	El sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el proyecto.
CA-09	Las pruebas funcionales e integrales presentan una tasa de éxito igual o superior al 90%.
CA-10	La documentación técnica y académica se encuentra completa y actualizada.

Plan de pruebas: tipos de prueba, responsables, criterios de éxito

Tipo de Prueba	Objetivo	Responsable
Pruebas Unitarias	Verificar el funcionamiento individual de cada módulo o clase del sistema	Andre Cipamocha
Pruebas de Integración	Validar la comunicación entre módulos como Inventario, Reserva, EPS y Entrega	Cebastian Molina
Pruebas Funcionales	Comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema	Diego Lavacude
Pruebas de Seguridad	Validar autenticación, control de acceso y protección de datos	Juan Sebastian Sandoval
Pruebas de Usabilidad	Evaluar facilidad de uso y experiencia del usuario	Todo el equipo
Pruebas de Aceptación	Verificar que el sistema cumple los objetivos planteados por el proyecto	Todo el equipo

Casos Principales a Evaluar

Funcionalidad	Resultado Esperado
Consulta de medicamentos	Mostrar disponibilidad y farmacias con stock disponible
Reserva de medicamentos	Generar reserva válida y confirmar al usuario
Programación de citas	Registrar fecha y hora correctamente
Validación EPS	Aprobar o rechazar solicitudes según cobertura
Actualización de inventario	Modificar existencias automáticamente
Confirmación de entrega	Registrar entrega y generar comprobante
Notificaciones	Enviar alertas y recordatorios correctamente
Reportes administrativos	Generar reportes en PDF o Excel

Criterios de Éxito de las Pruebas

ID	Criterio
CP-01	Al menos el 90% de los casos de prueba deben ejecutarse exitosamente.

CP-02	No deben existir errores críticos que impidan el funcionamiento del sistema.
CP-03	Todas las funcionalidades prioritarias deben estar operativas.
CP-04	El tiempo de respuesta promedio debe ser inferior a 3 segundos.
CP-05	La autenticación mediante documento y OTP debe funcionar correctamente.
CP-06	La actualización de inventario debe reflejarse inmediatamente después de una reserva o entrega.
CP-07	Los reportes deben generarse sin pérdida de información.

5.6 Gestión de Interesados

5.6.1 Identificación y Registro de Interesados

ID	Interesado	Rol en el Proyecto	Interés Principal	Influencia
INT-01	Pacientes / Usuarios	Usuarios finales del sistema	Consultar disponibilidad y acceder oportunamente a medicamentos	Alta
INT-02	EPS	Entidad autorizadora	Validar afiliaciones y autorizar entregas de medicamentos	Alta
INT-03	Farmacias	Proveedoras del servicio de entrega	Gestionar inventarios y realizar entregas de medicamentos	Alta
INT-04	Proveedores de medicamentos	Abastecimiento del sistema	Mantener disponibilidad y reposición de inventario	Media
INT-05	Administrador del sistema	Gestión operativa y monitoreo	Supervisar operaciones y generar reportes	Alta
INT-06	Equipo de desarrollo (CIPA)	Diseño y construcción del sistema	Cumplimiento de objetivos académicos y funcionales	Alta

INT-07	Universidad del Tolima – IDEAD	Entidad académica	Evaluación del proyecto y cumplimiento de resultados de aprendizaje	Media
INT-08	Docente de Ingeniería de Software	Director académico del proyecto	Seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto	Alta

5.6.2 Matriz Poder – Interés

Interesado	Poder	Interés	Clasificación
Pacientes / Usuarios	Medio	Alto	Mantener Informados
EPS	Alto	Alto	Gestionar de Cerca
Farmacias	Alto	Alto	Gestionar de Cerca
Proveedores	Medio	Medio	Mantener Satisfechos
Administrador del sistema	Alto	Alto	Gestionar de Cerca
Equipo de desarrollo (CIPA)	Alto	Alto	Gestionar de Cerca
Universidad del Tolima – IDEAD	Alto	Medio	Mantener Satisfecha
Docente de Ingeniería de Software	Alto	Alto	Gestionar de Cerca

5.6.3 Estrategia de Gestión de Interesados

Grupo de Interesados	Estrategia de Gestión
Gestionar de Cerca	Mantener comunicación constante, realizar seguimiento periódico y considerar sus necesidades en la toma de decisiones.
Mantener Satisfechos	Informar avances relevantes, garantizar el cumplimiento de expectativas y atender observaciones oportunamente.

Mantener Informados	Compartir información sobre el estado del proyecto y funcionalidades desarrolladas mediante reportes o demostraciones.
Monitorear	Realizar seguimiento ocasional para identificar cambios en necesidades o expectativas.

5.6.4 Aplicación de la Estrategia

Interesado	Estrategia Aplicada
Pacientes / Usuarios	Mantener Informados
EPS	Gestionar de Cerca
Farmacias	Gestionar de Cerca
Proveedores	Mantener Satisfechos
Administrador del sistema	Gestionar de Cerca
Equipo de desarrollo (CIPA)	Gestionar de Cerca
Universidad del Tolima – IDEAD	Mantener Satisfecha
Docente de Ingeniería de Software	Gestionar de Cerca

CONCLUSIONES

¿Qué aprendieron del proceso completo de ingeniería de software?

Durante el desarrollo de este proyecto aprendimos que la ingeniería de software es un proceso integral que va mucho más allá de la programación. Comprendimos la importancia de analizar una problemática real, identificar los requisitos del sistema, modelar soluciones mediante diagramas UML, definir una arquitectura adecuada y aplicar metodologías de desarrollo como Scrum para organizar el trabajo. También aprendimos cómo cada fase del proyecto se relaciona con las demás y cómo una correcta planificación contribuye al éxito de la solución propuesta.

¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué harían diferente?

Uno de los aspectos más complejos fue mantener la coherencia entre todos los artefactos desarrollados, como los requisitos, casos de uso, historias de usuario, diagramas UML y documentación de gestión del proyecto. Además, la elaboración de diagramas y documentos técnicos exigió un análisis detallado para garantizar que representaran correctamente el funcionamiento del sistema.

Si realizáramos nuevamente este proyecto, dedicaríamos más tiempo a la definición inicial de los requisitos y a la validación temprana de los modelos diseñados. Esto permitiría reducir modificaciones posteriores y facilitaría el desarrollo de los demás entregables.

¿Cómo conectan lo aprendido con su ejercicio profesional actual?

Como estudiantes de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre en modalidad a distancia, este proyecto nos permitió aplicar de manera práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica. Aprendimos a trabajar con metodologías utilizadas en entornos reales de desarrollo de software, fortaleciendo competencias como el análisis de problemas, la planificación de proyectos, el trabajo colaborativo y la documentación técnica.

Estos conocimientos serán fundamentales en nuestro futuro desempeño profesional, ya que nos brindan una visión más completa sobre cómo se construyen soluciones tecnológicas que responden a necesidades reales de organizaciones y usuarios.

Reflexión sobre la importancia de la documentación formal en proyectos reales

La documentación formal es un elemento esencial en cualquier proyecto de software, ya que permite registrar decisiones, definir requisitos, establecer responsabilidades y facilitar la comunicación entre los integrantes del equipo. A través de este proyecto comprendimos que una documentación adecuada reduce errores, evita malentendidos y facilita el mantenimiento y evolución del sistema en el futuro.

En proyectos reales, la documentación sirve como una guía para desarrolladores, analistas, clientes y demás interesados, permitiendo que el conocimiento del proyecto permanezca disponible incluso cuando cambian los miembros del equipo. Por esta razón, consideramos que documentar correctamente es una práctica indispensable para garantizar la calidad y el éxito de cualquier solución de software.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum Guides. Recuperado el 16 de junio de 2026, de <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Project Management Institute (PMI). (2021). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) y el Estándar para la Dirección de Proyectos* (7.^a ed.). Project Management Institute.

Fowler, M. (2004). *UML esencial: Guía breve del lenguaje estándar de modelado de objetos* (3.^a ed.). Addison-Wesley.

Object Management Group. (2025). *Unified Modeling Language (UML®)*. Recuperado el 16 de junio de 2026, de <https://www.omg.org/uml/>

Larman, C. (2005). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3rd ed.). Prentice Hall.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson Education.

ANEXOS

<https://www.figma.com/design/tfkhWfMoKbrxcA63MGrYQs/METODOGO?m=auto&t=1yK5kL3ufluJYwrb-1>

